

第三次习题课

判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1!)^2 + (2!)^2 + \dots + (n!)^2}{(2n)!}$ 的敛散性. 求 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n}$ 的和.

$$1. \text{ 令 } a_n = \frac{(1!)^2 + (2!)^2 + \dots + (n!)^2}{(2n)!} \leq \frac{n(n!)^2}{(2n)!} = b_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+1)!^2}{(2n+2)!} \cdot \frac{2n!}{n(n!)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+1)^2}{n(2n+2)(2n+1)} = \frac{1}{4} < 1$$

故由比较判别法知, 原级数收敛.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n} = \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-1)2^n} - \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n+1)2^n}, \text{ 记 } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-1)2^n} = S_1, \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n+1)2^n} = S_2.$$

$$S_1 = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-1)2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{2^{n+1}} \quad \text{由 } -\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \quad |x| < 1.$$

$$= \frac{1}{2} (-\ln(1-\frac{1}{2})) = \frac{1}{2} \ln 2$$

$$S_2 = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n+1)2^n} = 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n+1)2^{n+1}} = 2 \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{2} - \frac{1}{8} \right) = 2(-\ln(1-\frac{1}{2})) - \frac{1}{4} - \frac{1}{4}$$

$$= 2\ln 2 - \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n} = \frac{1}{2}(S_1 - S_2) = \frac{1}{4}\ln 2 - \ln 2 + \frac{1}{4} = -\frac{3}{4}\ln 2 + \frac{1}{4}$$

(或令 $S_n = \sum_{k=2}^n \frac{x^k}{(k^2-1)}$, 利用积分/求导求 S_n , 再代入 $\frac{1}{2}$ 亦可).

2. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{\ln(n)}{n}$ 和 $\sum_{n=2}^{\infty} \sin(n\pi + \frac{1}{\ln n})$ 的敛散性.

解. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{\ln(n)}{n}$ 为交错级数. 令 $f(x) = \frac{\ln(x)}{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x^2} (\frac{x}{1+x} - \ln(x)) < 0$.

故由 Leibniz 判别法知, 原级数收敛. $\Rightarrow$ 条件收敛.

$$\text{而 } |(-1)^{n-1} \frac{\ln(n)}{n}| \geq \frac{1}{n}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \sin(n\pi + \frac{1}{\ln n}) = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \sin(\frac{1}{\ln n}), \sin(\frac{1}{\ln n}) \text{ 显然单调递减 } \rightarrow 0, \text{ 由 Leibniz 判别法知, 收敛}$$

$$|(-1)^n \sin(\frac{1}{\ln n})| = \sin(\frac{1}{\ln n}) \sim \frac{1}{\ln n} \text{ 发散.}$$

故原级数条件收敛.



若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \tan(\frac{\pi}{4} + a_n)$ 收敛.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln(\tan(\frac{\pi}{4} + a_n)) = \sum_{n=1}^{\infty} \ln(\frac{1 + \tan a_n}{1 - \tan a_n}) = \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + \frac{2 \tan a_n}{1 - \tan a_n})$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 那么 $a_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). 故 $|\ln(1 + \frac{2 \tan a_n}{1 - \tan a_n})| \sim |\frac{2 \tan a_n}{1 - \tan a_n}|$ ($n \rightarrow \infty$).

考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} |\frac{2 \tan a_n}{1 - \tan a_n}|$ 的收敛性. 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} |\frac{2 \tan a_n}{1 - \tan a_n}| / |a_n| = 2$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛.

故 $\sum_{n=1}^{\infty} |\ln(1 + \frac{2 \tan a_n}{1 - \tan a_n})|$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \ln \tan(\frac{\pi}{4} + a_n)$ 收敛. #

1. 将 $f(x) = \arctan(x+1)$ 在 $x=-1$ 处展开成幂级数, 指出收敛域, 另求 $f^{(n)}(-1)$.

解. $f(x) = \frac{1}{1+(x+1)^2}$ 令 $u = (x+1)$. $\frac{1}{1+u^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n u^{2n} \quad |u^2| < 1$.

$$\Rightarrow f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x+1)^{2n} \Rightarrow f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} (x+1)^{2n+1} \quad |x+1|^2 < 1 \Rightarrow x \in (-2, 0).$$

显然在 $x=-2$ 或 $x=0$ 时收敛. 故收敛域为 $[-2, 0]$.

由 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(-1)}{n!} (x+1)^n \Rightarrow \begin{cases} f^{(2n)}(-1) = 0 \\ f^{(2n+1)}(-1) = (-1)^n 2n! \end{cases}$ (比较系数).

5. 利用 $\frac{d}{dx}(\frac{\cos x - 1}{x})$ 的幂级数展开式, 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{2n-1}{(2n)!} \cdot (\frac{x}{2})^{2n}$.

解: $\frac{d}{dx}(\frac{\cos x - 1}{x}) = \frac{d}{dx}(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n-1}}{(2n)!}) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (2n-1) \frac{x^{2n-2}}{(2n)!}, |x| < +\infty$

另一方面, $\frac{d}{dx}(\frac{\cos x - 1}{x}) = \frac{-x \sin x - \cos x + 1}{x^2}$

那么 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{2n-1}{(2n)!} \cdot (\frac{x}{2})^{2n} = \frac{x^2}{4} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2n-1}{(2n)!} x^{2n-2} \Big|_{x=\frac{x}{2}} = 1 - \frac{x}{2}. \quad \#$

6. 求幂函数 $2x - \frac{4x^3}{3!} + \frac{6x^5}{5!} - \frac{8x^7}{7!} + \dots$ 的收敛域及和函数.

解. 上面幂级数的通项为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \cdot (-1)^n \cdot 2(n+1) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n+1}$.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)^2 (2n+1)}{(2n+3)^2 (2n+2)} = +\infty. \Rightarrow$ 收敛半径为 $(-\infty, +\infty)$.

(或者 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \cdot (-1)^n \cdot 2(n+1) = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{(2n+1)!} \cdot (-1)^n \cdot 2(n+1)$, 转化为求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{(2n+1)!} \cdot (-1)^n \cdot 2(n+1)$).

下面求和函数 $f(x)$.

$$f(x) = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!} (-1)^n \cdot 2(n+1) dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x \frac{2(n+1)}{(2n+1)!} t^{2n+1} dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+2}}{(2n+1)!} = x \sin x.$$

$f(x) = f'(x) = \sin x + x \cos x \quad |x| < +\infty.$



求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛区间及和函数.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{n(2n-1)}{(n+1)(2n+1)}} = 1. \Rightarrow |x^2| < 1 \Rightarrow x \in (-1, 1).$$

显然 $x = \pm 1$ 时亦收敛, 那么收敛区间及收敛域均为 $[-1, 1]$.

设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)}$, 那么 $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2 \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{2n-1}$, $S''(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-2} \cdot 2n-1}{2n-1}$

$$\Rightarrow S''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2(-1)^{n-1} x^{2n-2} = 2 \frac{1}{1+x^2} \quad |x| < 1. \Rightarrow S'(x) = S'(0) + \int_0^x S''(t) dt = 2 \arctan x$$

$$S(x) = S(0) + \int_0^x S'(t) dt = 2 \int_0^x \arctan t dt = 2 \arctan t \Big|_0^x - 2 \int_0^x \frac{t}{1+t^2} dt = 2x \arctan x - \ln(1+x^2).$$

$\Rightarrow S(x) = 2x \arctan x - \ln(1+x^2), \quad x \in [-1, 1].$ "求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)2^n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n(2n-1)}$ 就不太容易做" 利用 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)}$ (V)

3. 试用 $f(x) = x^2$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和.

解. $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{3}\pi^2$. 由于 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 为偶函数 $\Rightarrow b_n = 0$.

$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos nx dx$, 利用分部积分可知

$x^2 \downarrow$	$2x$	2	0
$\cos nx \uparrow$	$\frac{1}{n} \sin nx$	$-\frac{1}{n^2} \cos nx$	0

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{n} x^2 \sin nx + \frac{2x}{n^2} \cos nx \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{4\pi}{n^2} (-1)^n \right) = (-1)^n \frac{4}{n^2}$$

故 Fourier 展开为 $\frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx = \frac{1}{3}\pi^2 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{4}{n^2} \cos nx$.

代入 $x = \pi \Rightarrow \pi^2 = \frac{1}{3}\pi^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

那么 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{24}$, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{12}$

9. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} = \frac{1}{12} (3x^2 - 6\pi x + 2\pi^2) \quad (0 \leq x \leq 2\pi)$

Pf. 事实上只需证明 $\frac{1}{4}x^2 - \frac{\pi}{2}x = -\frac{1}{6}\pi^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$.

观察等式右端, 故对 $\frac{1}{4}x^2 - \frac{\pi}{2}x$ 采取偶延拓, 并进行 Fourier 展开. (满足 Dirichlet 定理).

令 $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - \frac{\pi}{2}x, \quad f(0) = f(2\pi) = 0$.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{1}{4}x^2 - \frac{\pi}{2}x \right) dx = -\frac{1}{3}\pi^2$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{n^2}$$

$$b_n = 0.$$

故 Fourier 展开为 $-\frac{1}{6}\pi^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos nx$. #



10. 11. 把 $f(x) = x^2$ 在 $[-\pi, \pi]$ 展开为 Fourier 级数;

(2). 利用 (1), 以及 Fourier 级数的逐项积分, 求 $g(x) = x^3 - \pi x$ 的 Fourier 展开.

(3). 利用 (2), 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^3} = \frac{\pi^3}{32}$.

解. 11. 题 8. 知 $f(x)$ 的 Fourier 展开为 $\frac{1}{3}\pi^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{4}{n^2} \cos nx$.

(2). 由 Fourier 级数逐项积分的性质知, $\int \frac{4}{3}x^2 - \pi^2 dx = x^3 - \pi x$.

故 $x^3 - \pi x$ 的 Fourier 展开为 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{4}{n^2} \frac{1}{n} \sin nx = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{4}{n^3} \sin nx$. ($|x| < \pi$)

(3). 令 $x = \frac{\pi}{2}$, $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{4}{n^3} \sin nx \Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{2n-1} \frac{4}{(2n-1)^3} \cdot (-1)^{n-1} = x^3 - \pi x \Big|_{x=\frac{\pi}{2}}$

故 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \cdot \frac{4}{n^3} \sin nx \Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = -\frac{3}{8}\pi^3$.

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{(2n-1)^3} = \frac{1}{32}\pi^3$ #.

